

Tema 2 · Funcions

Apunts

Índex

1	Concepte de funció	2
1.1	Definició	2
1.2	Imatge i antiimatge	2
1.3	Representació gràfica	2
2	Domini de funcions	4
2.1	Funcions polinòmiques	4
2.2	Funcions racionals	4
2.3	Funcions irracionals d'índex parell	5
2.3.1	Radicand lineal	5
2.3.2	Radicand quadràtic	5
2.3.3	Radicand cúbic	6
2.4	Funcions irracionals d'índex senar	7
2.5	Funcions combinades (fraccions i arrels)	7
3	Punts de tall amb els eixos	10
3.1	Exemples amb funcions polinòmiques	10
3.2	Exemples amb funcions racionals	10
3.3	Exemples amb funcions irracionals	11
4	Funcions definides a trossos	12
4.1	Domini de funcions definides a trossos	12
4.2	Punts de tall d'una funció definida a trossos	13
5	Funció composta	14
5.1	Definició i càlcul	14
5.2	Descomposició d'una funció composta	15
5.3	Propietats de la composició	15
6	Funció inversa	16
6.1	Definició	16
6.2	Càlcul de la funció inversa	16
6.3	Relació gràfica entre f i f^{-1}	17

1. Concepte de funció

1.1. Definició

Definició. Una **funció real de variable real** és una regla que assigna a cada nombre real x (del conjunt d'entrada) **exactament un** nombre real y (del conjunt de sortida).

Ho escrivim:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x) = y$$

- Anomenem **variable independent** la variable d'entrada x .
- Anomenem **variable dependent** la variable de sortida $y = f(x)$.

⚠️ UIII!

A cada valor de x li correspon **un sol** valor de $y = f(x)$. Si un valor de x donés dos valors de y diferents, **no seria una funció**.

1.2. Imatge i antiimatge

Definició. Donada $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ i un valor $a \in \mathbb{R}$:

- L'**imatge** de a és el valor $f(a)$. És un *nombre*, no una funció.
- Les **antiimatges** de b són tots els x tals que $f(x) = b$ (pot haver-n'hi cap, una o moltes).

Exemple

Sigui $f(x) = x^2 + 2x - 3$.

- **Imatge de 2:** $f(2) = 4 + 4 - 3 = 5$.
- **Imatge de -1:** $f(-1) = 1 - 2 - 3 = -4$.
- **Antiimatges de 0:** $x^2 + 2x - 3 = 0 \Rightarrow (x+3)(x-1) = 0 \Rightarrow x = -3$ o $x = 1$.
- **Antiimatge de 5:** $x^2 + 2x - 3 = 5 \Rightarrow x^2 + 2x - 8 = 0 \Rightarrow x = 2$ o $x = -4$.

Prova-ho tu

Sigui $g(x) = \frac{3}{x+1}$.

- Calcula $g(2)$, $g(0)$ i $g(-4)$.
- Troba les antiimatges de 1 i de -3.
- Existeix l'antiimatge de 0? Justifica-ho.

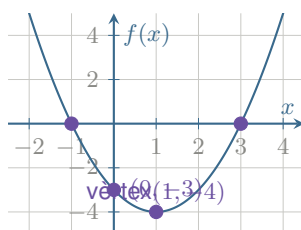
► Resposta

- $g(2) = 1$; $g(0) = 3$; $g(-4) = -1$.
- $g(x) = 1 \Rightarrow 3 = x + 1 \Rightarrow x = 2$. $g(x) = -3 \Rightarrow 3 = -3(x + 1) \Rightarrow x = -2$.
- No: $\frac{3}{x+1} = 0$ no té solució ($3 \neq 0$).

1.3. Representació gràfica

La **gràfica** d'una funció és el conjunt de punts $(x, f(x))$ del pla cartesià.

$$f(x) = x^2 - 2x - 3$$



Criteri de la recta vertical: una corba és la gràfica d'una funció si i només si qualsevol recta vertical talla la corba en **com a màxim un punt**.

Exemple

La circumferència $x^2 + y^2 = 1$ **no** és una funció: la recta $x = 0$ la talla en $(0, 1)$ i $(0, -1)$, dos punts.

2. Domini de funcions

Definició. El **domini** d'una funció f és el conjunt de tots els valors de x per als quals $f(x)$ existeix (és un nombre real).

$$D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \in \mathbb{R}\}$$

La restricció del domini prové de dues causes principals:

- **Fracctions:** el denominador no pot ser zero.
- **Arrels d'índex parell:** el radicand ha de ser ≥ 0 .

2.1. Funcions polinòmiques

Les funcions del tipus $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ no tenen cap restricció:

$$D(f) = \mathbb{R}$$

Exemple

$$f(x) = 3x^4 - 2x + 7 \Rightarrow D(f) = \mathbb{R}.$$

2.2. Funcions racionals

Són del tipus $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ on P i Q són polinomis. Cal excloure els zeros del denominador.

$$D(f) = \mathbb{R} \setminus \{x \mid Q(x) = 0\}$$

Exemple

$$f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$$
$$Q(x) = x-3 = 0 \Rightarrow x = 3. \quad D(f) = \mathbb{R} \setminus \{3\}.$$

Exemple

$$f(x) = \frac{x+2}{x^2-x-6}$$

Factoritzem: $x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2) = 0 \Rightarrow x = 3 \text{ o } x = -2$.

$$D(f) = \mathbb{R} \setminus \{-2, 3\}.$$

⚠️ UIII!

Que $x+2$ aparegui al numerador **no** evita que s'hagi d'excloure $x = -2$ del domini. El domini s'estudia *abans* de simplificar.

Exemple

$$f(x) = \frac{5x - 3}{x^3 + 2x^2 + x}$$

Factoritzem: $x^3 + 2x^2 + x = x(x^2 + 2x + 1) = x(x + 1)^2 = 0 \Rightarrow x = 0$ o $x = -1$.

$$D(f) = \mathbb{R} \setminus \{-1, 0\}.$$

Prova-ho tu

Calcula el domini:

a) $f(x) = \frac{4x}{x^2 + 4}$

b) $g(x) = \frac{x - 1}{x^3 - 3x^2 - 4x + 12}$

► Resposta

a) $x^2 + 4 = 0 \Rightarrow x^2 = -4$: sense solució real. $D(f) = \mathbb{R}$.

b) Factoritzem: $x^3 - 3x^2 - 4x + 12$. Provem $x = 2$: $8 - 12 - 8 + 12 = 0$ ✓. Ruffini dona $(x - 2)(x^2 - x - 6) = (x - 2)(x - 3)(x + 2)$. $D(g) = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2, 3\}$.

2.3. Funcions irracionals d'índex parell

Quan hi ha una **arrel quadrada** (o d'índex parell), el radicand ha de ser ≥ 0 .

2.3.1 Radicand lineal**Exemple**

$$f(x) = \sqrt{4 - 2x}$$

$$\text{Cal } 4 - 2x \geq 0 \Rightarrow -2x \geq -4 \Rightarrow x \leq 2.$$

$$D(f) = (-\infty, 2].$$

2.3.2 Radicand quadràtic

Quan el radicand és un polinomi de grau 2, cal resoldre una **inequació de segon grau**.

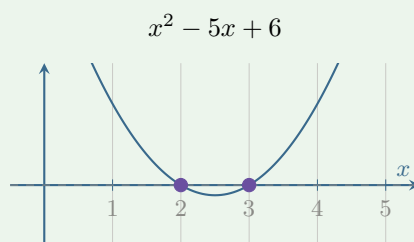
- 1 Plantejar $ax^2 + bx + c \geq 0$.
- 2 Factoritzar: trobar les arrels $r_1 \leq r_2$ de $ax^2 + bx + c = 0$.
- 3 Estudiar el signe del polinomi (paràbola $\cap$ si $a > 0$, $\cup$ si $a < 0$): mirar entre i fora de les arrels.
- 4 Escriure el domini tenint en compte els extrems (s'inclouen perquè $= 0$ és vàlid).

Exemple

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 5x + 6}$$

Cal $x^2 - 5x + 6 \geq 0$. Arrels: $x = 2$ i $x = 3$. Com que $a = 1 > 0$ (paràbola $\cup$):

$$x^2 - 5x + 6 \geq 0 \iff x \leq 2 \text{ o } x \geq 3$$



$$D(f) = (-\infty, 2] \cup [3, +\infty).$$

Exemple

$$f(x) = \sqrt{-x^2 + 3x + 4}$$

Cal $-x^2 + 3x + 4 \geq 0$, és a dir, $x^2 - 3x - 4 \leq 0$.

Arrels: $x^2 - 3x - 4 = 0 \Rightarrow x = -1$ o $x = 4$. Com que $a = 1 > 0$, la paràbola és $\cup$, per tant $x^2 - 3x - 4 \leq 0$ entre les arrels: $-1 \leq x \leq 4$.

$$D(f) = [-1, 4].$$

Prova-ho tu

Calcula el domini:

a) $f(x) = \sqrt{2x - 8}$

b) $g(x) = \sqrt{x^2 + 2x - 3}$

c) $h(x) = \sqrt{-x^2 + 4}$

► Resposta

a) $2x - 8 \geq 0 \Rightarrow x \geq 4$. $D(f) = [4, +\infty)$.

b) $x^2 + 2x - 3 \geq 0 \Rightarrow (x + 3)(x - 1) \geq 0$: $x \leq -3$ o $x \geq 1$. $D(g) = (-\infty, -3] \cup [1, +\infty)$.

c) $-x^2 + 4 \geq 0 \Rightarrow x^2 \leq 4 \Rightarrow -2 \leq x \leq 2$. $D(h) = [-2, 2]$.

2.3.3 Radicand cúbic

Quan el radicand és un polinomi de grau 3, cal factoritzar-lo (regla de Ruffini) i fer una **taula de signes**.

- 1 Trobar una arrel r del polinomi cúbic per inspeccions (Ruffini).
- 2 Factoritzar: $p(x) = (x - r)(ax^2 + bx + c)$ i continuar fins a obtenir totes les arrels $r_1 \leq r_2 \leq r_3$.
- 3 Construir la taula de signes de cada factor.
- 4 El domini és la unió dels intervals on el producte és ≥ 0 (els zeros s'inclouen perquè $\sqrt{0} = 0$ és vàlid).

Exemple

$$f(x) = \sqrt{x^3 - x^2 - 4x + 4}$$

Cal $x^3 - x^2 - 4x + 4 \geq 0$. Provem $x = 1$: $1 - 1 - 4 + 4 = 0$ ✓.

Ruffini: $(x - 1)(x^2 - 4) = (x - 1)(x - 2)(x + 2)$. Arrels: $-2, 1, 2$.

	$x < -2$	-2	$(-2, 1)$	1	$(1, 2)$	2	$x > 2$
$x + 2$	-	0	+	+	+	+	+
$x - 1$	-	-	-	0	+	+	+
$x - 2$	-	-	-	-	-	0	+
Producte	-	0	+	0	-	0	+

El producte és ≥ 0 a $[-2, 1]$ i $[2, +\infty)$.

$D(f) = [-2, 1] \cup [2, +\infty)$.

Exemple

$$f(x) = \sqrt{-x^3 + 4x}$$

Cal $-x^3 + 4x \geq 0$, és a dir, $x^3 - 4x \leq 0$.

Factoritzem: $x^3 - 4x = x(x^2 - 4) = x(x - 2)(x + 2)$. Arrels: $-2, 0, 2$.

El signe de $x(x - 2)(x + 2)$: negatiu a $(-\infty, -2) \cup (0, 2)$, per tant $-x(x - 2)(x + 2) \geq 0$ a $(-\infty, -2] \cup [0, 2]$.

$D(f) = (-\infty, -2] \cup [0, 2]$.

Prova-ho tu

Calcula el domini:

a) $f(x) = \sqrt{x^3 - 4x^2 + x + 6}$

b) $g(x) = \sqrt{x^3 - 3x^2 - x + 3}$

► Resposta

a) Ruffini amb $x = 2$: $(x - 2)(x^2 - 2x - 3) = (x - 2)(x - 3)(x + 1)$. Arrels $-1, 2, 3$. Signe ≥ 0 a $[-1, 2] \cup [3, +\infty)$.

b) Ruffini amb $x = 1$: $(x - 1)(x^2 - 2x - 3) = (x - 1)(x - 3)(x + 1)$. Arrels $-1, 1, 3$. Signe ≥ 0 a $[-1, 1] \cup [3, +\infty)$.

2.4. Funcions irracionals d'índex senar

Quan l'índex de l'arrel és senar ($\sqrt[3]{\cdot}$, $\sqrt[5]{\cdot}$, ...), el radicand pot ser qualsevol nombre real:

$$D(f) = \mathbb{R}$$

Exemple

$$f(x) = \sqrt[3]{x^2 - 5} \Rightarrow D(f) = \mathbb{R}.$$

2.5. Funcions combinades (fraccions i arrels)

Quan apareixen alhora fraccions i arrels, cal estudiar **les dues condicions simultàniament**: denominador $\neq 0$ i radicand ≥ 0 .

Exemple

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+3}}{x-1}$$

- 1 **Arrel:** $x+3 \geq 0 \Rightarrow x \geq -3$. Fins aquí: $[-3, +\infty)$.
- 2 **Denominador:** $x-1 = 0 \Rightarrow x = 1$. Cal excloure $x = 1$.
- 3 **Domini:** $[-3, +\infty) \setminus \{1\}$.

Exemple

$$f(x) = \frac{2x}{\sqrt{9-x^2}}$$

- 1 **Arrel i denominador:** l'arrel està al denominador, per tant cal $9-x^2 > 0$ (estrictament, ja que el denominador no pot ser zero).
- 2 $9-x^2 > 0 \Rightarrow x^2 < 9 \Rightarrow -3 < x < 3$.
- 3 **Domini:** $(-3, 3)$.

⚠️ Ull!

Si l'arrel és al **denominador**, el radicand ha de ser *estrictament* positiu (> 0), ja que el denominador no pot ser zero.

Exemple

$$f(x) = \sqrt{\frac{x-5}{x+7}}$$

L'expressió sota l'arrel és una fracció; cal que sigui ≥ 0 . Estudiem el signe de $\frac{x-5}{x+7}$:

	$x < -7$	-7	$-7 < x < 5$	5	$x > 5$
$x-5$	-	-	-	0	+
$x+7$	-	0	+	+	+
$\frac{x-5}{x+7}$	+	$\nexists$	-	0	+

La fracció és ≥ 0 per a $x < -7$ o $x \geq 5$ (incloem $x = 5$ perquè dóna 0, excloem $x = -7$ perquè hi ha denominador nul).

$$D(f) = (-\infty, -7) \cup [5, +\infty).$$

Prova-ho tu

Calcula el domini:

- a) $f(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{x-3} + \frac{1}{x+1}$
- b) $g(x) = \frac{x+1}{\sqrt{4-x^2}}$

► Resposta

a) Arrel: $x \geq -2$. Denominadors: $x \neq 3$ i $x \neq -1$. $D(f) = [-2, +\infty) \setminus \{-1, 3\} = [-2, -1) \cup (-1, 3) \cup$

$(3, +\infty)$.

b) $4 - x^2 > 0 \Rightarrow x^2 < 4 \Rightarrow -2 < x < 2$. $D(g) = (-2, 2)$.

3. Punts de tall amb els eixos

Una funció pot tallar l'eix d'ordenades (eix OY) i l'eix d'abscisses (eix OX).

- A Eix OY (ordenades):** substituir $x = 0$ i calcular $f(0)$. El punt de tall és $(0, f(0))$. Pot haver-n'hi com a màxim **un**.
- B Eix OX (abscisses):** resoldre $f(x) = 0$. Els punts de tall són $(x_0, 0)$. Pot haver-n'hi **cap, un o molts**.

⚠️ UIII!

Només podem calcular punts de tall si el valor pertany al domini. Si $0 \notin D(f)$, la funció no talla l'eix OY .

3.1. Exemples amb funcions polinòmiques

Exemple

$$f(x) = x^2 + 4x - 5$$

Tall amb OY : $f(0) = 0 + 0 - 5 = -5$. Punt: $(0, -5)$.

Tall amb OX : $x^2 + 4x - 5 = 0 \Rightarrow (x+5)(x-1) = 0 \Rightarrow x = -5$ o $x = 1$. Punts: $(-5, 0)$ i $(1, 0)$.

Prova-ho tu

Calcula els punts de tall amb els eixos de $f(x) = x^3 - 4x$.

► Resposta

OY : $f(0) = 0$. Punt $(0, 0)$.

OX : $x^3 - 4x = 0 \Rightarrow x(x^2 - 4) = 0 \Rightarrow x(x-2)(x+2) = 0$. Punts: $(-2, 0)$, $(0, 0)$, $(2, 0)$.

3.2. Exemples amb funcions racionals

Exemple

$$f(x) = \frac{x^2 - 9}{x + 2}, \quad D(f) = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$$

Tall amb OY : $0 \in D(f)$, per tant $f(0) = \frac{-9}{2} = -\frac{9}{2}$. Punt: $\left(0, -\frac{9}{2}\right)$.

Tall amb OX : $\frac{x^2 - 9}{x + 2} = 0 \Rightarrow x^2 - 9 = 0 \Rightarrow x = 3$ o $x = -3$.

Comprovem que pertanyen al domini: $3 \neq -2 \checkmark$ i $-3 \neq -2 \checkmark$.

Punts: $(-3, 0)$ i $(3, 0)$.

Exemple

$$f(x) = \frac{3x + 12}{x - 4}, \quad D(f) = \mathbb{R} \setminus \{4\}$$

Tall amb OY : $f(0) = \frac{12}{-4} = -3$. Punt: $(0, -3)$.

Tall amb OX : $3x + 12 = 0 \Rightarrow x = -4 \in D(f)$. Punt: $(-4, 0)$.

3.3. Exemples amb funcions irracionals

Exemple

$$f(x) = \sqrt{x-1} - 2, \quad D(f) = [1, +\infty)$$

Tall amb OY: $0 \notin D(f)$, per tant **no talla l'eix OY**.

Tall amb OX: $\sqrt{x-1} - 2 = 0 \Rightarrow \sqrt{x-1} = 2 \Rightarrow x-1 = 4 \Rightarrow x = 5 \in D(f)$.

Punt: $(5, 0)$.

Prova-ho tu

Calcula els punts de tall amb els eixos de:

a) $f(x) = \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 4}$

b) $g(x) = \sqrt{2x+6} - 4$

► Resposta

a) $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{4\}$. OY: $f(0) = 6/(-4) = -3/2$, punt $(0, -3/2)$. OX: $x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow x = 2$ o $x = 3$, ambdós $\in D(f)$. Punts $(2, 0)$ i $(3, 0)$.

b) $D(g) = [-3, +\infty)$. OY: $g(0) = \sqrt{6} - 4 < 0$; $\sqrt{6} \approx 2,45$, punt $(0, \sqrt{6} - 4)$. OX: $\sqrt{2x+6} = 4 \Rightarrow 2x+6 = 16 \Rightarrow x = 5 \in D(g)$. Punt $(5, 0)$.

4. Funcions definides a trossos

Definició. Una **funció definida a trossos** és aquella el domini de la qual es divideix en intervals i a cada interval li correspon una expressió analítica diferent.

Exemple

$$f(x) = \begin{cases} x + 4 & \text{si } x < -3 \\ 2x - 10 & \text{si } -3 \leq x < 0 \\ 3 - x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Per avaluar f , primer identifiquem a quin interval pertany x , i llavors apliquem l'expressió corresponent:

$$f(-5) = -5 + 4 = -1 \quad f(-3) = 2(-3) - 10 = -16 \quad f(0) = 3 - 0 = 3$$

$$f(2) = 3 - 2 = 1 \quad f(-1) = 2(-1) - 10 = -12$$

4.1. Domini de funcions definides a trossos

- 1 Observar els intervals de definició: determinen la “base” del domini.
- 2 Per a cada interval, estudiar si l'expressió corresponent imposa restriccions addicionals (denominadors, arrels d'índex parell)... *dins* d'aquell interval.
- 3 Combinar tots els intervals vàlids.

Exemple

$$f(x) = \begin{cases} \frac{4x}{x^2 - 4} & \text{si } -5 \leq x < 0 \\ \frac{2}{x + 7} & \text{si } 0 \leq x < 10 \end{cases}$$

A Interval $[-5, 0)$: usem $\frac{4x}{x^2 - 4}$. Cal $x^2 - 4 \neq 0$, és a dir, $x \neq 2$ i $x \neq -2$. Dins de $[-5, 0)$, cal excloure $x = -2$.

B Interval $[0, 10)$: usem $\frac{2}{x + 7}$. Cal $x + 7 \neq 0$, és a dir, $x \neq -7$. Però $-7 \notin [0, 10)$, per tant no s'exclou cap punt.

$$D(f) = [-5, 0) \cup [0, 10) \setminus \{-2\} = [-5, 10) \setminus \{-2\}.$$

Exemple

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{2x + 10} & \text{si } x < -1 \\ \frac{2}{x^2 - 9} & \text{si } x \geq -1 \end{cases}$$

A Interval $(-\infty, -1)$: cal $2x + 10 \geq 0 \Rightarrow x \geq -5$. Intersecció amb $(-\infty, -1)$: interval vàlid $[-5, -1)$.

B Interval $[-1, +\infty)$: cal $x^2 - 9 \neq 0 \Rightarrow x \neq 3$ i $x \neq -3$. Dins de $[-1, +\infty)$, cal excloure $x = 3$. ($x = -3$ no hi pertany.)

$$D(f) = [-5, -1) \cup [-1, +\infty) \setminus \{3\} = [-5, +\infty) \setminus \{3\}.$$

Prova-ho tu

Calcula el domini de:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x+2} & \text{si } x < 0 \\ \sqrt{4-x^2} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

► Resposta

$x < 0$: cal $x + 2 \neq 0 \Rightarrow x \neq -2$. Interval vàlid: $(-\infty, 0) \setminus \{-2\}$.

$x \geq 0$: cal $4 - x^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 \leq 4 \Rightarrow x \leq 2$. Dins $[0, +\infty)$: interval $[0, 2]$.

$$D(f) = (-\infty, -2) \cup (-2, 0) \cup [0, 2] = (-\infty, -2) \cup (-2, 2].$$

4.2. Punts de tall d'una funció definida a trossos

Cal estudiar cada tros per separat.

Exemple

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 4 & \text{si } x < -1 \\ x^2 - 1 & \text{si } x \geq -1 \end{cases}$$

Tall amb OY: $0 \geq -1$, per tant usem $x^2 - 1$: $f(0) = -1$. Punt: $(0, -1)$.

Tall amb OX: resollem $f(x) = 0$ en cada tros:

- $2x + 4 = 0 \Rightarrow x = -2$. Comprovem: $-2 < -1$ ✓. Punt: $(-2, 0)$.
- $x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$ o $x = -1$. Comprovem: $1 \geq -1$ ✓ i $-1 \geq -1$ ✓. Punts: $(-1, 0)$ i $(1, 0)$.

Prova-ho tu

Calcula els punts de tall amb els eixos de:

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x+3}{x-1} & \text{si } x \leq 0 \\ \sqrt{x} - 2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

► Resposta

OY: $0 \leq 0$, usem $\frac{x+3}{x-1}$: $g(0) = \frac{3}{-1} = -3$. Punt $(0, -3)$.

OX:

- $\frac{x+3}{x-1} = 0 \Rightarrow x + 3 = 0 \Rightarrow x = -3 \leq 0$ i $x \neq 1$ ✓. Punt $(-3, 0)$.
- $\sqrt{x} - 2 = 0 \Rightarrow x = 4 > 0$ ✓. Punt $(4, 0)$.

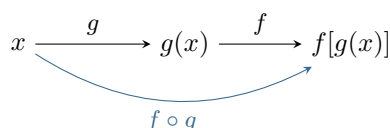
5. Funció composta

5.1. Definició i càlcul

Definició. Donades dues funcions f i g , la **funció composta** $f \circ g$ es defineix com:

$$(f \circ g)(x) = f[g(x)]$$

Es llegeix: “ f composta amb g ”. Primer s’aplica g i després f al resultat.



⚠️ UIII!

L'ordre importa: en general, $f \circ g \neq g \circ f$.

En $f \circ g$: primer s'aplica g , llavors f .

En $g \circ f$: primer s'aplica f , llavors g .

Exemple

Siguin $f(x) = 2x + 3$ i $g(x) = x^2 - 1$.

$$(f \circ g)(x) = f[g(x)] = f[x^2 - 1] = 2(x^2 - 1) + 3 = 2x^2 + 1$$

$$(g \circ f)(x) = g[f(x)] = g[2x + 3] = (2x + 3)^2 - 1 = 4x^2 + 12x + 8$$

Observa que $f \circ g \neq g \circ f$: la composició **no és commutativa**.

Exemple

Siguin $f(x) = \frac{x+4}{x+2}$ i $g(x) = \frac{3x}{x+1}$.

$$(f \circ g)(x) = f\left[\frac{3x}{x+1}\right] = \frac{\frac{3x}{x+1} + 4}{\frac{3x}{x+1} + 2} = \frac{\frac{3x + 4(x+1)}{x+1}}{\frac{3x + 2(x+1)}{x+1}} = \frac{7x + 4}{5x + 2}$$

Exemple

Siguin $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = x^2 + 1$ i $h(x) = x - 3$.

Calcula $(f \circ g \circ h)(x)$:

$$(f \circ g \circ h)(x) = f[g(h(x))] = f[g(x - 3)] = f[(x - 3)^2 + 1] = \sqrt{(x - 3)^2 + 1}$$

Prova-ho tu

Donades $f(x) = 3x - 1$ i $g(x) = x^2 + 2$, calcula:

- a) $(f \circ g)(x)$
- b) $(g \circ f)(x)$
- c) $(f \circ f)(x)$

► Resposta

- a) $f[g(x)] = 3(x^2 + 2) - 1 = 3x^2 + 5.$
- b) $g[f(x)] = (3x - 1)^2 + 2 = 9x^2 - 6x + 3.$
- c) $f[f(x)] = 3(3x - 1) - 1 = 9x - 4.$

5.2. Descomposició d'una funció composta

A vegades, donada una funció complexa, es demana expressar-la com a composició de dues funcions més senzilles.

Exemple

Expressa $h(x) = (3x - 5)^4$ com a $f \circ g$.

Escollim $g(x) = 3x - 5$ i $f(x) = x^4$: llavors $(f \circ g)(x) = f[3x - 5] = (3x - 5)^4 = h(x)$.

Exemple

Expressa $h(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x-2}}$ com a $f \circ g$.

Escollim $g(x) = \frac{x+1}{x-2}$ i $f(x) = \sqrt{x}$: llavors $(f \circ g)(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x-2}} = h(x)$.

5.3. Propietats de la composició

1. **No commutativa:** en general, $f \circ g \neq g \circ f$.
2. **Associativa:** $f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$.
3. **Element neutre:** la funció identitat $I(x) = x$ compleix $f \circ I = I \circ f = f$.

6. Funció inversa

6.1. Definició

Definició. La **funció inversa** de f , que escrivim f^{-1} , és la funció que *desfà* l'acció de f :

$$(f \circ f^{-1})(x) = x \quad \text{i} \quad (f^{-1} \circ f)(x) = x$$

Dit d'una altra manera: si $f(a) = b$, llavors $f^{-1}(b) = a$.

⚠️ UIII!

No totes les funcions tenen inversa. Per tenir inversa, f ha de ser **bijectiva** (a cada valor de y li correspon exactament un x). Geomètricament: qualsevol recta horitzontal talla la gràfica en *com a màxim un punt*.

Recordatori

La notació $f^{-1}(x)$ indica la funció inversa, **no** l'invers $\frac{1}{f(x)}$.

6.2. Càlcul de la funció inversa

- 1 Escriure $y = f(x)$.
- 2 Aïllar x en funció de y .
- 3 Intercanviar les variables x i y (per convenció de notació).
- 4 El resultat és $f^{-1}(x)$.
- 5 **Verificació:** comprovar que $(f \circ f^{-1})(x) = x$ i $(f^{-1} \circ f)(x) = x$.

Exemple

$$f(x) = 2x + 6$$

$$1. y = 2x + 6$$

$$2. y - 6 = 2x \Rightarrow x = \frac{y - 6}{2}$$

$$3. \text{Intercanviem: } y = \frac{x - 6}{2}$$

$$4. f^{-1}(x) = \frac{x - 6}{2}$$

$$\text{Verificació: } (f \circ f^{-1})(x) = f\left[\frac{x - 6}{2}\right] = 2 \cdot \frac{x - 6}{2} + 6 = x - 6 + 6 = x \quad \checkmark$$

Exemple

$$f(x) = \frac{2x + 5}{x - 1}$$

$$1. y = \frac{2x + 5}{x - 1}$$

$$2. y(x-1) = 2x+5 \Rightarrow xy-y = 2x+5 \Rightarrow xy-2x = 5+y \Rightarrow x(y-2) = 5+y \Rightarrow x = \frac{y+5}{y-2}$$

$$3. \text{ Intercanviem: } y = \frac{x+5}{x-2}$$

$$4. f^{-1}(x) = \frac{x+5}{x-2}$$

Observació: en aquest exemple f^{-1} té la mateixa expressió que f (canviant el signe). Comproveu-ho fent $(f \circ f^{-1})(x)$.

Exemple

$$f(x) = \sqrt{x-3}, \quad D(f) = [3, +\infty)$$

$$1. y = \sqrt{x-3}$$

$$2. y^2 = x-3 \Rightarrow x = y^2+3 \quad (\text{com que } y = \sqrt{x-3} \geq 0, \text{ tenim } y \geq 0)$$

$$3. \text{ Intercanviem: } y = x^2+3 \text{ amb } x \geq 0$$

$$4. f^{-1}(x) = x^2+3, \quad D(f^{-1}) = [0, +\infty)$$

⚠️ UIII!

El domini de f^{-1} coincideix amb el recorregut de f : f pren valors ≥ 0 , per tant $D(f^{-1}) = [0, +\infty)$.

Prova-ho tu

Calcula la funció inversa de:

$$a) f(x) = \frac{x+3}{2x-1}$$

$$b) g(x) = x^2-4, \text{ amb } x \geq 0$$

► Resposta

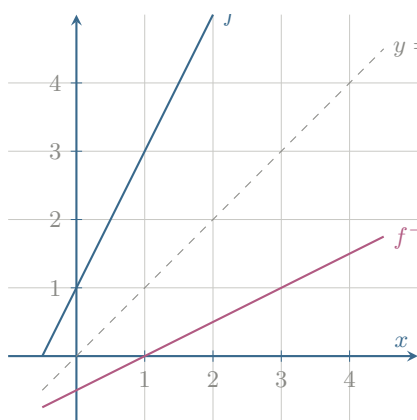
$$a) y = \frac{x+3}{2x-1} \Rightarrow y(2x-1) = x+3 \Rightarrow 2xy-y = x+3 \Rightarrow x(2y-1) = y+3 \Rightarrow x = \frac{y+3}{2y-1}. \quad f^{-1}(x) = \frac{x+3}{2x-1}.$$

$$b) y = x^2-4 \text{ amb } x \geq 0: x = \sqrt{y+4}. \text{ Intercanviem: } g^{-1}(x) = \sqrt{x+4}, \quad D(g^{-1}) = [-4, +\infty).$$

6.3. Relació gràfica entre f i f^{-1}

La gràfica de f^{-1} és la **reflexió** de la gràfica de f respecte a la recta $y = x$.

$$f(x) = 2x + 1 \text{ i } f^{-1}(x) = \frac{x-1}{2}$$



Crèdits i llicència

Autoria: Mar Vidal Segura.

Llicència: aquesta obra està subjecta a una llicència Creative Commons **Reconeixement–NoComercial–CompartirIgual 4.0 Internacional** (CC BY-NC-SA 4.0).

CC BY-NC-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca>

Què pots fer? Compartir i adaptar aquest material **sempre que:** en citis l'autoria (**BY**), no en facis un ús comercial (**NC**) i, si en fas versions, les comparteixis amb la mateixa llicència (**SA**).

Materials de tercers. La llicència anterior cobreix només l'obra original de l'autoria. Els problemes de competició que s'hi citin (Cangur, Copa Cangur i Problemes a l'esprint) són propietat de la Societat Catalana de Matemàtiques i de *Kangourou sans Frontières*, i només s'hi enllaça amb finalitat educativa. El logotip pertany a l'INS Pere Vives. Les imatges o textos d'altri, si n'hi ha, pertanyen als seus titulars.